

ИНФОРМАЦИОННО-ЭНТРОПИЙНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ОДНОРОДНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

1. Экспериментальный этап: Получение данных о распределении наполнителя

1.1. Приготовление образца и микроскопия:

Образец композита подвергается криогенному излому.

Поверхность излома напыляется проводящим слоем (Au/Pd).

Проводится СЭМ-анализ на приборе с разрешающей способностью не менее 5 000х (оптимально 10 000–20 000х) для визуализации первичных агрегатов технического углерода (ТУ).

1.2. Цифровая обработка изображения:

Полученная микрофотография в градациях серого импортируется в программную среду Python OpenCV.

Изображение разбивается на N одинаковых прямоугольных участков (ячеек). Размер ячейки выбирается так, чтобы он был существенно больше размера первичного агрегата ТУ, но меньше масштаба макронеоднородностей.

1.3. Определение локальной концентрации:

Для каждой i -й ячейки определяется средний "уровень серого" (G_i), который линейно коррелирует с локальной объемной концентрацией ТУ (C_i) в этой ячейке. Калибровочная зависимость $C_i = f(G_i)$ устанавливается по эталонным образцам с известной концентрацией.

В результате получается массив данных: $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$, где C_i — концентрация ТУ в i -й ячейке (% или м.ч. на 100 м.ч. полимера).

2. Аналитический этап: Статистическая обработка и расчет параметров

2.1. Построение гистограммы распределения:

Весь диапазон возможных концентраций $[C_{\min}, C_{\max}]$ разбивается на k интервалов (бинов).

Для каждого j -го бина подсчитывается количество ячеек n_j , значение концентрации в которых попадает в этот бин.

Строится гистограмма, где по оси X — концентрация ТУ, по оси Y — доля ячеек (в %), имеющих данную концентрацию: $p_j = n_j / N$.

2.2. Расчет математического ожидания концентрации:

Математическое ожидание (средняя концентрация) рассчитывается по исходному массиву или по гистограмме:

$M[X] = \sum (C_j) / N$ или $M[X] \approx \sum (C_{j_среднее} p_j)$, где $C_{j_среднее}$ — среднее значение концентрации в j -м бине.

2.3. Расчет информационной энтропии распределения:

По построенному дискретному распределению вероятностей $P = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ рассчитывается информационная энтропия Шеннона:

$H(P) = - \sum (p_j \log_2(p_j))$, где сумма берется по всем бинам от $j=1$ до k .

3. Ключевой этап: Определение однородности через информационно-энтропийный интервал (ИЭИ)

3.1. Определение параметра Δ (полуширина ИЭИ):

Δ — это фундаментальный параметр метода, информационно-энтропийный интервал (в вашем контексте — его полуширина). Он рассчитывается на основе энтропии $H(P)$:

$$\Delta = ((10 - H(P)) / H(P)) M[X].$$

Физический смысл: Δ характеризует допустимое статистическое разброс концентрации вокруг среднего значения для данного уровня неопределенности (энтропии) системы. Чем ниже энтропия (выше однородность), тем меньше Δ .

3.2. Определение границ ИЭИ ($A1$ и $A2$):

Левая граница интервала: $A1 = M[X] - \Delta$

Правая граница интервала: $A2 = M[X] + \Delta$

ИЭИ определяется как: $[A1, A2] = [M[X] - \Delta, M[X] + \Delta]$.

3.3. Критерий оценки однородности (заключение):

Высокая однородность: если более 95% всех ячеек имеют концентрацию ТУ, попадающую в рассчитанный информационно-энтропийный интервал $[A1, A2]$. Это означает, что реальный разброс концентраций укладывается в теоретически допустимый для данной энтропии системы.

Неудовлетворительная однородность: Если значительная доля ячеек (более 30%) выходит за пределы интервала $[A1, A2]$. Это указывает на наличие макроскопических неоднородностей (агломератов, непрокрасов), не описываемых статистической моделью с данным уровнем энтропии.

4. Графическая интерпретация

На рисунке должны быть представлены:

1. Исходная СЭМ-микрофотография с наложенной сеткой разбиения.
2. Гистограмма распределения концентрации ТУ по ячейкам.
3. Вертикальная линия, обозначающая математическое ожидание $M[X]$.
4. Затененная область на гистограмме, соответствующая информационно-энтропийному интервалу $[A1, A2]$.
5. Текстовая выноска с расчетными значениями: $H(P) = \dots$, $M[X] = \dots$, $\Delta = \dots$, $A1 = \dots$, $A2 = \dots$, '% ячеек в ИЭИ = ...'.